

Nama: Rizky Kurniawan NIM: 064102500013	 UNIVERSITAS TRISAKTI	MODUL 11 (V.1.0) Nama Dosen: Ir. Adrian Sjamsul Qamar, MTI
Hari/Tanggal: Selasa, 26 Mei 2026	Praktikum Jaringan Komputer	Nama Asisten Labratorium: 1. Aini Rihhadatul Aisy (064.24.24) 2. Chaiya Naila Kirani (064.24.12)

TCP Client Server Python

1. Teori Singkat

Client Server adalah suatu bentuk arsitektur, dimana client adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi (software komputer) dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi, data, dan keamanannya. Pada praktikum kali ini menggunakan Bahasa pemrograman Python.

2. Tujuan Praktikum

Diharapkan mahasiswa memahami dan mengerti cara kerja bentuk arsitektur sederhana Client Server

3. Alat dan Bahan

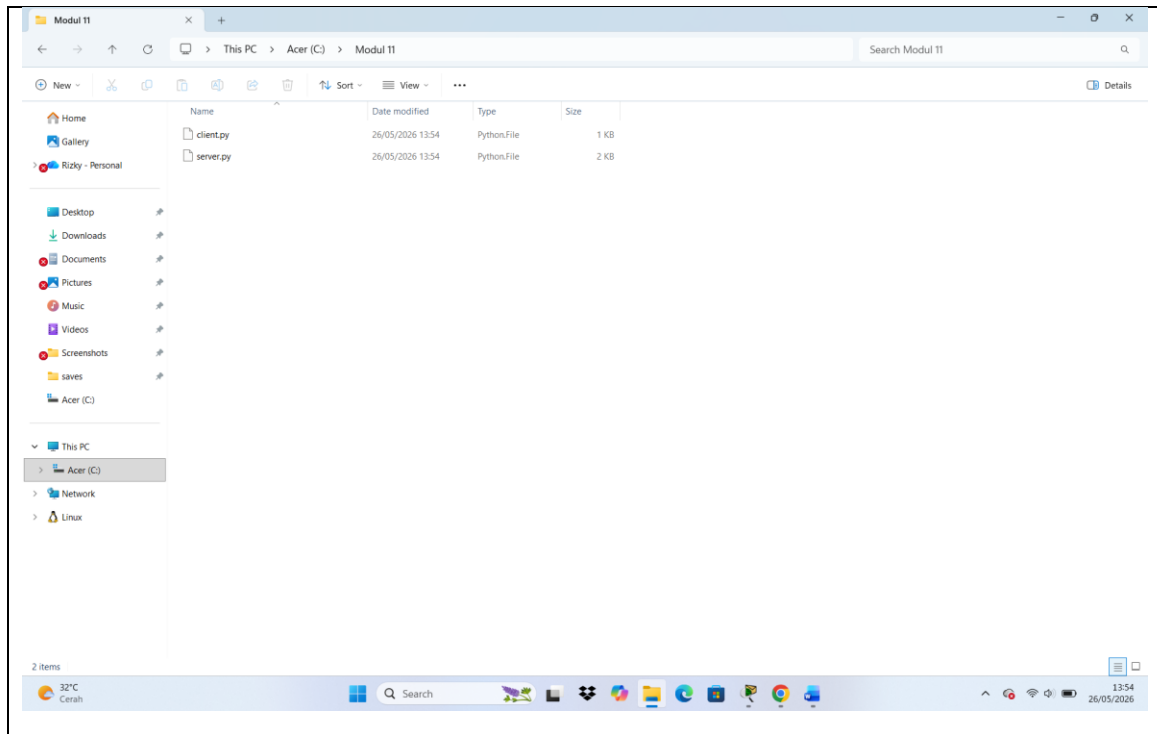
Hardware : Laptop/PC

Software : Cisco Packet Tracer

4. Elemen Kompetensi

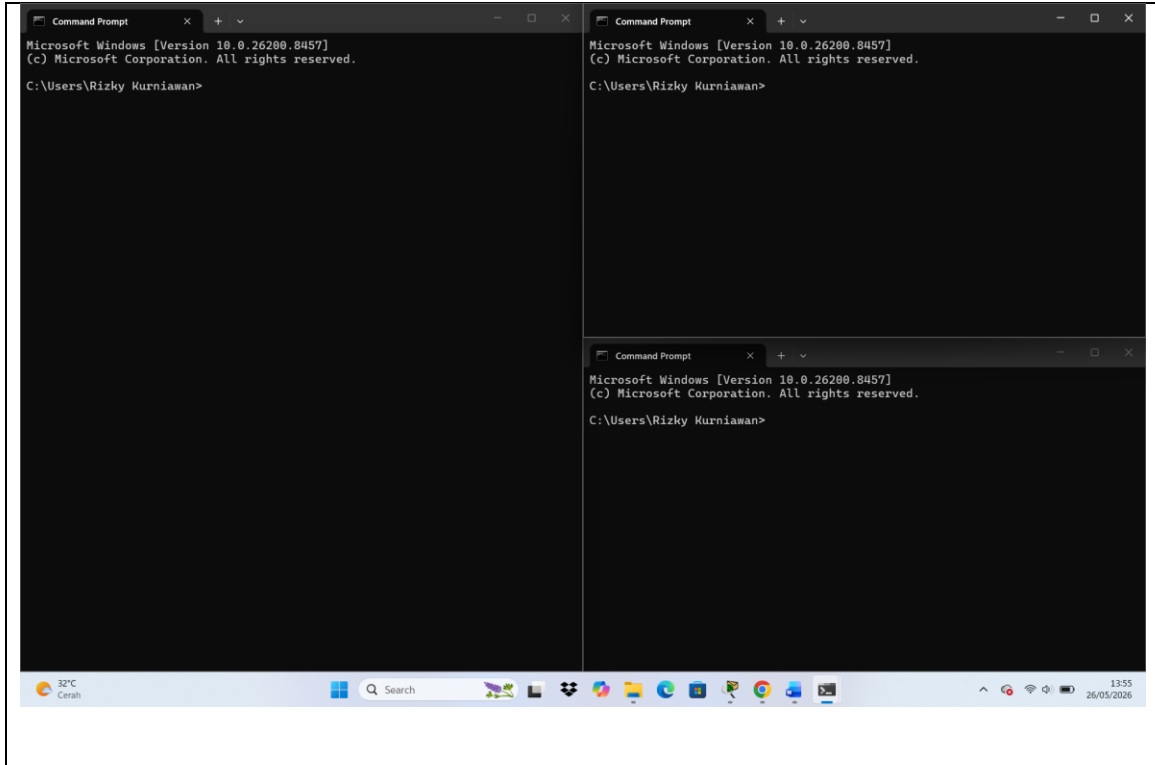


- a. Latihan pertama – Pra-Praktikum
1. Unduh file yang sudah disediakan di Github.

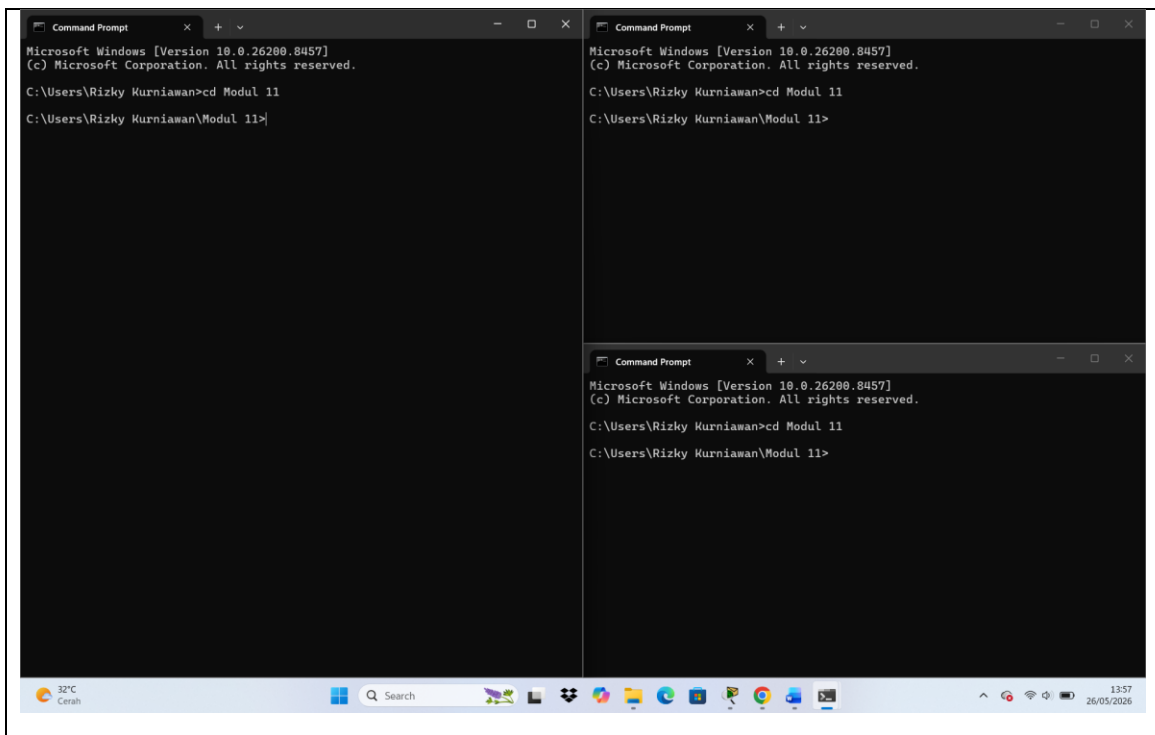


2. Buka Anaconda Prompt/Command Prompt sebanyak 3 buah.





3. Pindahkan directory Anaconda Prompt ke directory penyimpanan file Python



b. Latihan Kedua – Konfigurasi Server

1. Jalankan Server

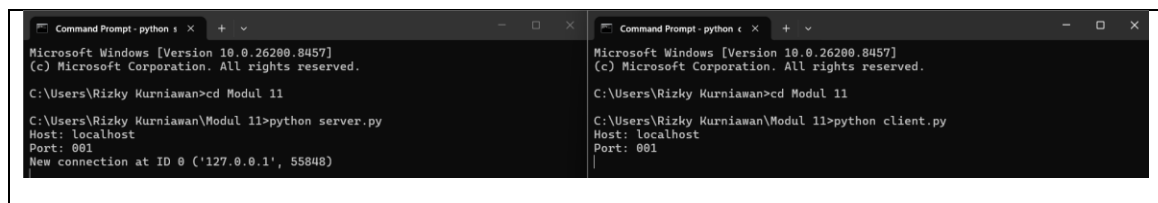
- Input command server.py pada Anaconda Server
- Input Host dengan localhost
- Input Port dengan angka sesuai kehendak kalian

```
C:\Users\Rizky Kurniawan\Modul 11>python server.py
Host: localhost
Port: 001
```

c. Latihan Ketiga – Konfigurasi Client

5. Jalankan Client 1

- Input command client.py pada Anaconda Client
- Input Host dengan localhost
- Input Port sesuai dengan port yang terisi di server



The image shows two side-by-side Command Prompt windows. The left window shows the execution of 'python server.py' with inputs 'localhost' and '001', resulting in a new connection at ID 0. The right window shows the execution of 'python client.py' with inputs 'localhost' and '001'.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Rizky Kurniawan>cd Modul 11

C:\Users\Rizky Kurniawan\Modul 11>python server.py
Host: localhost
Port: 001
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 55848)

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

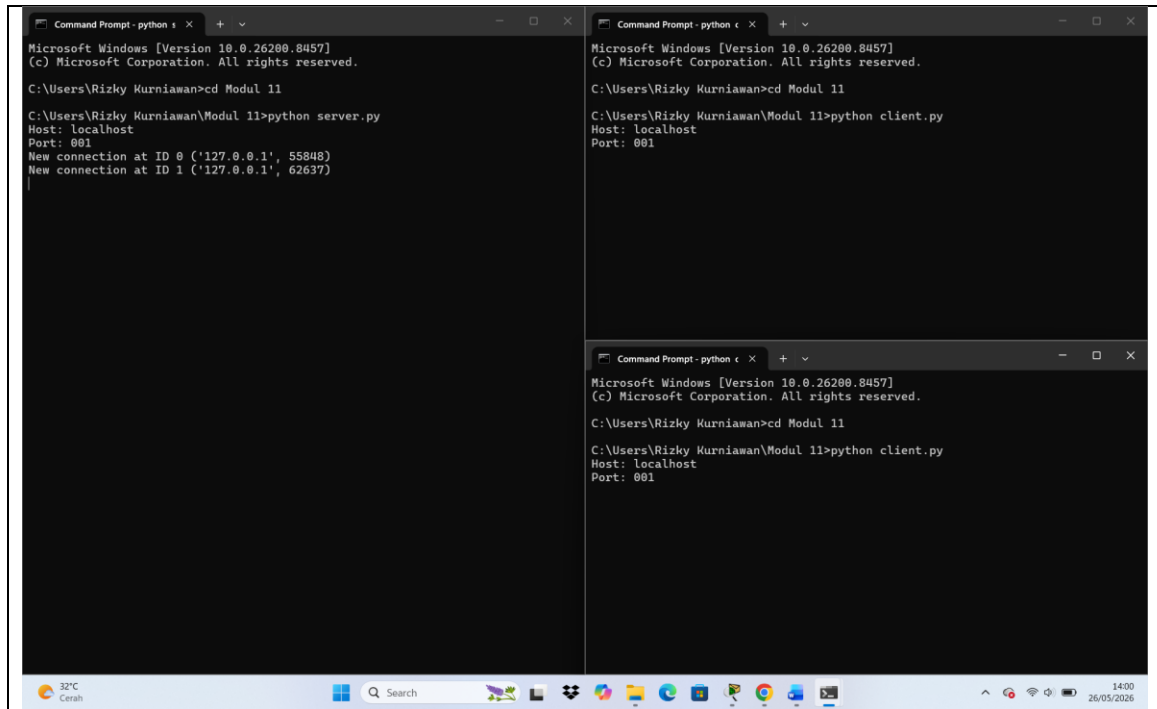
C:\Users\Rizky Kurniawan>cd Modul 11

C:\Users\Rizky Kurniawan\Modul 11>python client.py
Host: localhost
Port: 001
```

6. Jalankan Client 2

- Input command client.py pada Anaconda Client
- Input Host dengan localhost
- Input Port sesuai dengan port yang terisi di server





The screenshot displays three overlapping Windows Command Prompt windows. The top-left window shows the user navigating to the 'Modul 11' directory and running 'python server.py'. It reports two successful connections from '127.0.0.1' at ports 55848 and 62637. The top-right window shows the user running 'python client.py' in the same directory, also reporting connections from '127.0.0.1' at ports 55848 and 62637. The bottom window is partially obscured but shows the same directory and the 'python client.py' command.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Rizky Kurniawan>cd Modul 11

C:\Users\Rizky Kurniawan\Modul 11>python server.py
Host: localhost
Port: 001
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 55848)
New connection at ID 1 ('127.0.0.1', 62637)

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Rizky Kurniawan>cd Modul 11

C:\Users\Rizky Kurniawan\Modul 11>python client.py
Host: localhost
Port: 001

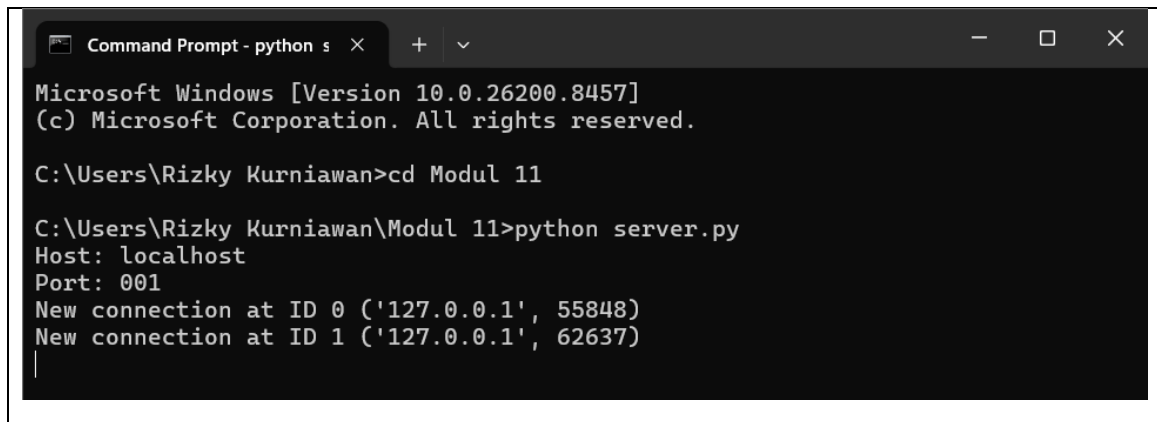
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Rizky Kurniawan>cd Modul 11

C:\Users\Rizky Kurniawan\Modul 11>python client.py
Host: localhost
Port: 001
```

d. Latihan Keempat – Testing Jaringan

1. Jika kedua koneksi sukses maka akan muncul output berikut pada server



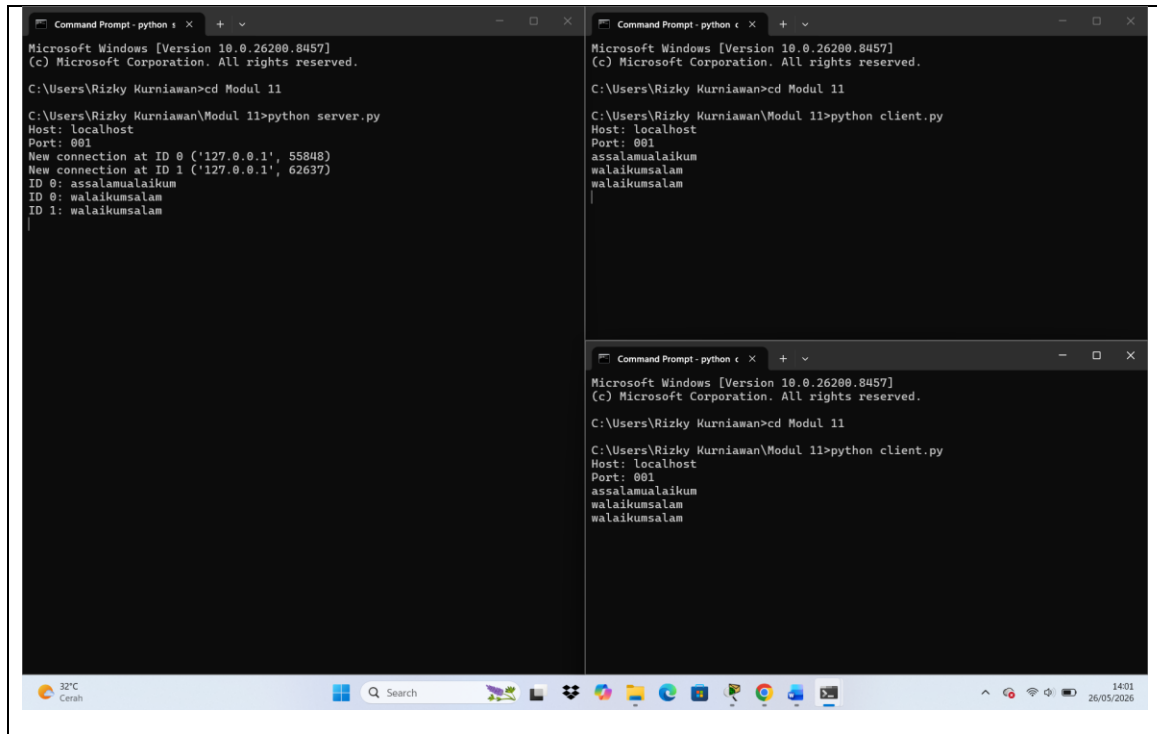
The screenshot shows a single Windows Command Prompt window with the same directory and command as the previous image. It displays the output of the 'python server.py' program, showing two successful connections from '127.0.0.1' at ports 55848 and 62637.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Rizky Kurniawan>cd Modul 11

C:\Users\Rizky Kurniawan\Modul 11>python server.py
Host: localhost
Port: 001
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 55848)
New connection at ID 1 ('127.0.0.1', 62637)
```

2. Lakukan kegiatan percakapan sesuai kehendak kalian



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Rizky Kurniawan>cd Modul 11

C:\Users\Rizky Kurniawan\Modul 11>python server.py
Host: localhost
Port: 8081
New connection at ID 0 ('127.0.0.1', 55848)
New connection at ID 1 ('127.0.0.1', 62637)
ID 0: assalamualaikum
ID 0: walaikumsalam
ID 1: walaikumsalam

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Rizky Kurniawan>cd Modul 11

C:\Users\Rizky Kurniawan\Modul 11>python client.py
Host: localhost
Port: 8081
assalamualaikum
walaikumsalam
walaikumsalam

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Rizky Kurniawan>cd Modul 11

C:\Users\Rizky Kurniawan\Modul 11>python client.py
Host: localhost
Port: 8081
assalamualaikum
walaikumsalam
walaikumsalam
```

5. File Praktikum

Github Repository:

<https://github.com/rizkkykurniawan15-eng/Modul-11-Jaringan-Komputer>

6. Soal Latihan

Soal:

1. Apa itu TCP?
2. Apa itu Socket?

Jawaban:

1. TCP (Transmission Control Protocol) adalah salah satu protokol komunikasi pada jaringan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data secara andal antar perangkat. TCP bekerja dengan memastikan bahwa data yang dikirim sampai ke tujuan dengan urutan yang benar, tanpa kehilangan maupun kerusakan data. Protokol ini menggunakan mekanisme koneksi terlebih dahulu sebelum proses pengiriman data dilakukan, sehingga komunikasi menjadi lebih stabil dan terpercaya. TCP banyak digunakan pada layanan internet seperti web browsing, email, dan transfer file.



2. Socket adalah antarmuka atau mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan jaringan komputer sehingga aplikasi dapat melakukan komunikasi data. Socket bekerja sebagai titik akhir komunikasi antara dua perangkat melalui jaringan, baik menggunakan protokol TCP maupun UDP. Dalam pemrograman jaringan, socket digunakan untuk mengirim dan menerima data antar komputer, misalnya pada aplikasi chat, server web, maupun game online. Socket memungkinkan proses komunikasi client dan server dapat berlangsung secara langsung melalui alamat IP dan nomor port tertentu.

7. Kesimpulan

TCP (Transmission Control Protocol) merupakan protokol jaringan yang berfungsi untuk memastikan proses pengiriman data berlangsung secara andal, teratur, dan aman antar perangkat dalam jaringan komputer. Sementara itu, socket adalah media atau antarmuka yang memungkinkan aplikasi melakukan komunikasi melalui jaringan dengan menggunakan alamat IP dan port tertentu. TCP dan socket saling berkaitan dalam komunikasi jaringan, di mana TCP menyediakan aturan pengiriman data yang stabil, sedangkan socket menjadi sarana bagi aplikasi untuk mengirim dan menerima data antar perangkat.

8. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Pra-Praktikum	✓	
2.	Konfigurasi Server	✓	
3.	Konfigurasi Client	✓	
4.	Testing Jaringan	✓	

9. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Pra-Praktikum	5 Menit	Menarik
2.	Konfigurasi Server	5 menit	Menarik
3.	Konfigurasi Client	5 menit	Menarik
4.	Testing Jaringan	5 menit	Menarik



Keterangan:

1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum



(Ir. Gatot Budi Santoso, M.Kom)

Kepala Laboratorium
Sistem dan Keamanan Informasi



(Ir. Gatot Budi Santoso, M.Kom)

